

프롬프트 하나로 데이터 분석 시키기: LangChain으로 배우는 AI 분석

LangChain - Tool, Event Handler(BaseCallbackHandler)

김종영



Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools

Timo Schick Jane Dwivedi-Yu Roberto Dessì[†] Roberta Raileanu
Maria Lomeli Luke Zettlemoyer Nicola Cancedda Thomas Scialom
Meta AI Research [†]Universitat Pompeu Fabra

- LM의 자율적 도구 사용 학습

- 사람이 모든 툴 호출 데이터를 주석하지 않아도, 모델이 스스로 API 호출이 유용한 위치를 판단해 학습할 수 있음을 보여줌.

- 언어 모델 + 외부 도구 = 증강 지능

- 단순한 텍스트 생성기를 넘어, 계산기·검색·번역 등 툴을 호출함으로써 지식과 계산 능력이 강화됨.

- 자원 효율적인 학습 방법

- 소량의 API 호출 예시(몇 개만)를 주고, 모델이 그 패턴을 일반화해서 대규모 데이터셋에 적용.
- 완전한 라벨링 코퍼스가 필요 없다는 점에서 비용 효율적임.

- 프롬프트 삽입 기반 학습 전략 제안

- 후보 API 호출을 프롬프트에 삽입 → 호출 결과와 원래 문맥을 비교 → 손실 최소화를 통해 호출 필요성을 학습.

- 미니멀한 변경으로 도구 활용 가능

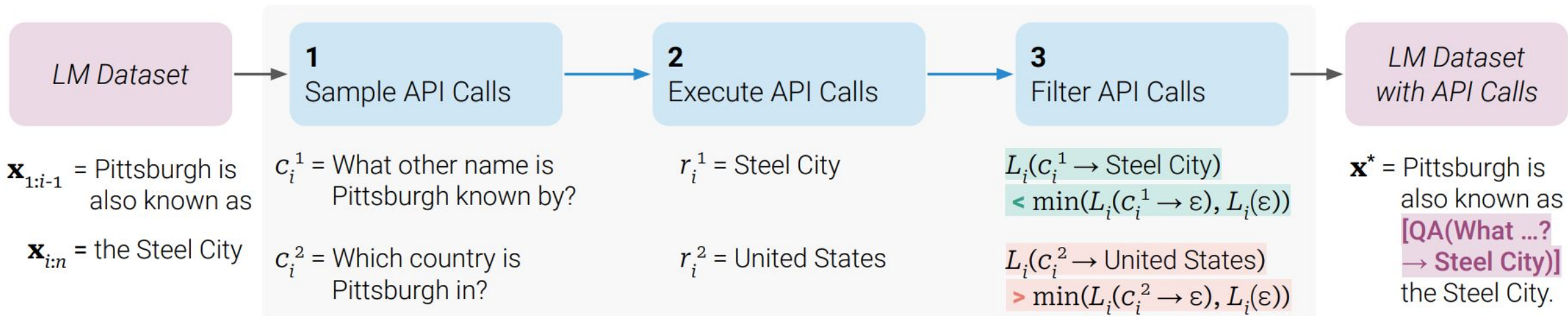
- 기존 언어모델 구조를 크게 바꾸지 않고, 텍스트 토큰 시퀀스 안에 API 호출을 삽입하는 방식으로 구현.

- 범용 도구 활용 능력 검증

- 계산기, 검색, 번역기, QA 시스템 등 여러 API를 학습시키며 모델이 다양한 상황에서 적절히 활용 가능함을 실험으로 보임.

- ‘외부 지식·계산’을 통한 성능 보강

- 모델 파라미터 내장 지식만으로는 한계가 있었던 영역(예: 최신 사실, 복잡 계산)을 API 호출로 보완.



첨부 파일 toolformer.pdf
참조